# Práctica tres: Modelado y control del sistema musculoesqueletico

**Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica**

**Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México**

**Table of Contents**

Información general ..... 1
Datos de la simulación ..... 1
Respuesta al impulso unitario ..... 1
Modelo de EDOs ..... 2
Funcion: Respuestas de la simulacion ..... 3



## Información general

Nombre del alumno: Leonardo Zaid Moreno Zavala

Número de control: 24210590

Correo institucional: L24210590@**tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

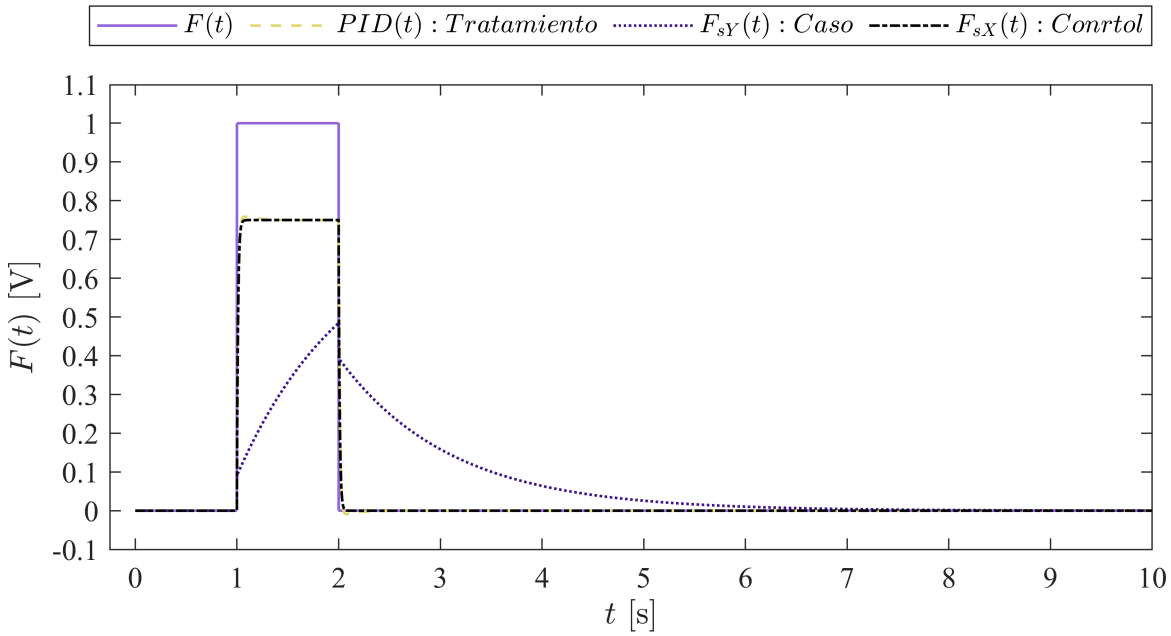
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

## Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
modelo = 'SistemaP3Leo';
open_system(modelo)
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver   = 'ode15s';
parameters.MaxStep  = '1e-3';
```

## Respuesta al impulso unitario

```
x = sim('SistemaP3Leo', parameters);
plotsignals(x.t, x.F, x.PID, x.Fsy, x.Fsx, 'Simulink')
```




## Modelo de EDOs

```
dt = 1e-3;
t = (0:dt:10)';
F = zeros(length(t),1); F(1/dt:2/dt) = 1;
PID = interp1(x.t,x.PID,t,'previous');

par_control = [0.25,10e-6,100e-6,100]
```

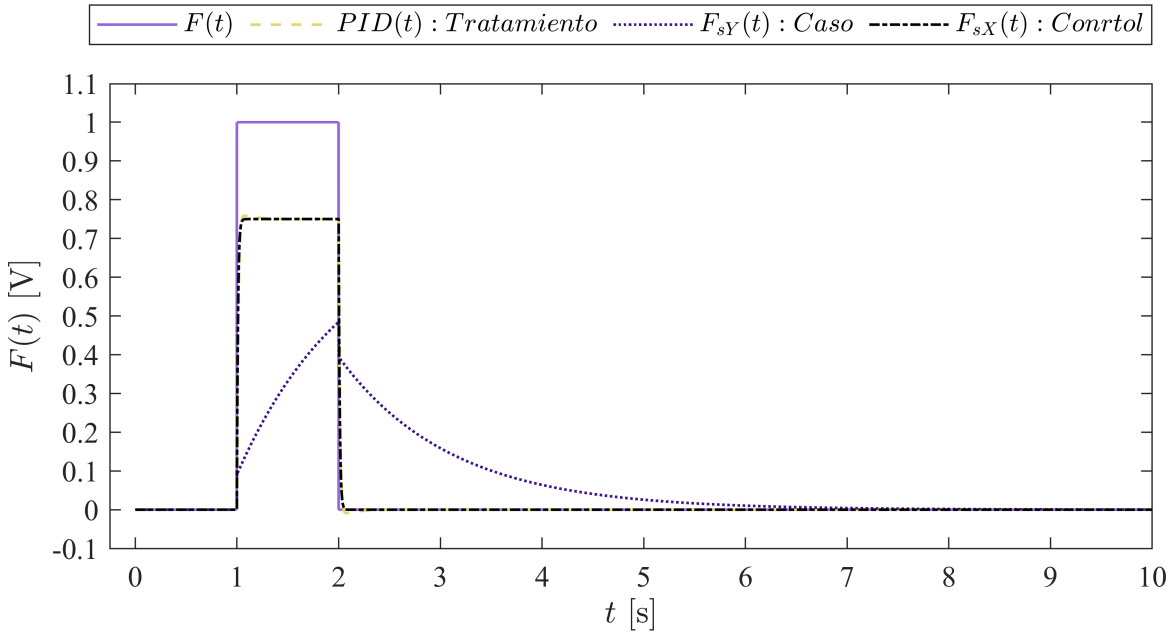
```
par_control = 1×4
    0.2500    0.0000    0.0001  100.0000
```

```
par_caso = [0.25,10e-6,100e-6,10e3]
```

```
par_caso = 1×4
10^4 ×
    0.0000    0.0000    0.0000    1.0000
```

```
Fs_control = musculoesqueletico(par_control,F,t);
Fs_caso = musculoesqueletico(par_caso,F,t);

plotsignals(t,F,PID,Fs_caso,Fs_control,'EDOsysss')
```




```
function Fs = musculoesqueletico(par,F,t)
    alpha = par(1); Cs = par(2); Cp = par(3); R = par(4); dt = t(2);
    n = round(t(end)/dt);
    x = zeros(length(t),1); x(1) = 0;
    Fs = zeros(length(t),1); Fs(1) = 0;
    for i = 1:n
        x(i+1) = x(i) + dt*(F(i)-x(i))/(R*(Cp+Cs));
        Fs(i+1) = Cs*F(i)/(Cs+Cp) + (1-alpha-Cs/(Cp+Cs))*x(i);

    end
end
```

## Funcion: Respuestas de la simulacion

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,x4,signal)

    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = ([149, 100, 221])/256;
    clr2 = ([228, 218, 114])/256;
    clr3 = ([62, 15, 141])/256;
    clr4 = ([0, 0, 0])/256;
    order = [clr1;clr2;clr3;clr4]; colororder(order)
    xlabel('$t$ [s]','Interpreter','latex')
    ylabel('$F(t)$ [V]','Interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)
```

```
    if signal == 'Simulink'
    plot(t,x1,'-',t,x2,'--',t,x3,':',t,x4,'-.','LineWidth',1)
    L = legend('$F(t)$','$PID(t): Tratamiento $','$F_{sY}(t): Caso$','$F_{sX}(t): Conrtol$');

    elseif signal == 'EDOsysss'
    plot(t,x1,'-',t,x2,'--',t,x3,':',t,x4,'-.','LineWidth',1)
    L = legend('$F(t)$','$PID(t): Tratamiento $','$F_{sY}(t): Caso$','$F_{sX}(t): Conrtol$');
    end

    set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal')
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)

    exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
end
```